Chapitre 1

Espaces mesurables et probabilité

1.1 Tribu

Definition 1 (Tribu)**.** *Soit $\mathcal{A} \in \mathcal{P}(E)$. On dit que $\mathcal{A}$ est une tribu si et seulement si :*

(i) $E \in \mathcal{A}$

(ii) $\forall A \in \mathcal{A} \implies A^c \in \mathcal{A}$

(iii) $\forall (A_n) \in \mathcal{A}^{\mathbf{N}}$ *;* $\bigcup_{n\in\mathbf{N}} A_n \in \mathcal{A}$

Remarque 1. *Par la relation d'inclusion sur $\mathcal{P}(E)$ alors $\emptyset, E$ est la plus petite tribu sur E, dite grossière. Et $\mathcal{P}(E)$ la plus grande*

Propriété 1. *(i) On peut remplacer (i) par $\emptyset \in \mathcal{A}$*

(ii) $\emptyset \in \mathcal{A} \implies \mathcal{A}$ *est stable par intersectiopn et union finie*

(iii) Soit $A, B \in \mathcal{A}$ alors $B \setminus A \in \mathcal{A}$ et $B\Delta A \in \mathcal{A}$

Remarque 2. *Une union de tribu n'est pas en général une tribu.*

Exemple 1. $E = \{1; 2; 3\}$
$\mathcal{A}_1 = \{\emptyset; \{1; 2; 3\}; \{1\}; \{2; 3\}\}$
$\mathcal{A}_2 = \{\emptyset; \{1; 2; 3\}; \{3\}; \{1; 2\}\}$
$\{1; 2\}, \{2; 3\} \in \mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2$
Mais $\{1; 2\} \cap \{2; 3\} = \{2\}\mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2$

Propriété 2. *Une intersection quelconque de tribu sur E est une tribu*

Definition 2 (Tribu engendré)**.**

Exemple 2.

Remarque 3.

Definition 3 (Tribu produit)**.**

Definition 4 (Tribu image reciproque)**.**

Definition 5 (Tribu trace)**.**

Propriété 3.

Remarque 4.